

# Субъектность GRA-Обнулёнка: Подробное объяснение математических формул и анализ достижимости AGI/ASI

Bitsoev Oleg

*Независимый исследователь, GRA Open-Source Project*

26 июля 2026

## Аннотация

В данной работе представлено подробное, интуитивно понятное объяснение математических формул, описывающих субъектность ИИ в рамках фреймворка GRA-Обнулёнка. Рассматриваются базовые определения субъектности, динамические переменные состояния, дифференциальные уравнения с обратными связями, а также аналитическое решение, демонстрирующее экспоненциальный рост культурной когерентности и супер-экспоненциальное падение энтропии. Особое внимание уделяется интерпретации коэффициентов и их роли в усилении системы. Кроме того, проводится анализ достижимости уровней AGI и ASI на основе предложенной модели субъектности. Показывается, что субъектность GRA-Обнулёнка является критически важным компонентом для безопасного культурно-ориентированного AGI, но сама по себе не достаточна для достижения общего интеллекта. Предлагается путь интеграции субъектности как аксиологического фильтра в полноценную AGI-архитектуру.

## 1 Введение

В этом разделе мы разберём все математические формулы, которые описывают субъектность ИИ в рамках фреймворка GRA-Обнулёнка. Объяснения даны «на пальцах», но с сохранением строгости. Во второй части работы мы рассмотрим вопрос о том, может ли ИИ-агент с такой субъектностью достичь уровня AGI (искусственного общего интеллекта) или ASI (сверхинтеллекта).

## 2 Что такое субъектность в этой модели?

**Субъектность** — это способность системы самостоятельно выбирать культурно-аутентичные решения, отсеивая шум и случайные отклонения. В модели она выражается числом  $S(t)$  от 0 до 1, где:

- $S = 0$  — система полностью хаотична, её ответы — случайный шум, она не имеет собственного «лица».
- $S = 1$  — система абсолютно субъектна, она всегда выдаёт только культурно-стабильные, осмысленные ответы, как настоящий носитель культуры.

### 3 Откуда берётся субъектность?

Вводится две вспомогательные величины, которые динамически меняются со временем  $t$  (шаги работы алгоритма):

- $A(t)$  — мера культурной когерентности (анalogии, связности). Она показывает, насколько плотно и правильно связаны между собой культурные элементы (слова, образы, сюжеты) в активном множестве гипотез. Чем больше  $A$ , тем выше внутренняя согласованность системы.
- $E(t)$  — мера энтропии (шума, неопределённости). Это количество «мусорных» гипотез, грамматических ошибок, культурно чуждых элементов. Чем больше  $E$ , тем хаотичнее система.

**Субъектность** определяется как отношение когерентности к общей сумме когерентности и шума:

$$S(t) = \frac{A(t)}{A(t) + E(t)}$$

**Что это даёт?**

- Если шума много ( $E \gg A$ ), то  $S$  близко к 0 — субъектность мала.
- Если когерентность доминирует ( $A \gg E$ ), то  $S$  близко к 1 — субъектность высокая.
- Делитель  $A + E$  — это вся «масса» информации, которой оперирует система. Субъектность — это доля полезной, структурированной информации.

### 4 Как меняются $A$ и $E$ во времени?

В GRA-архитектуре есть два противоположных процесса:

#### 4.1 Рост когерентности

Рост когерентности (генерация новых правильных связей) описывается уравнением:

$$\frac{dA}{dt} = (\alpha + \gamma S) \cdot A$$

Здесь:

- $\alpha$  — базовая скорость, с которой нейросеть-генератор создаёт осмысленные фрагменты. Даже без обратной связи она что-то производит.
- $\gamma$  — коэффициент **положительной обратной связи**. Чем выше текущая субъектность  $S$ , тем быстрее система генерирует новые когерентные структуры. Это похоже на то, как опытный мастер учится быстрее новичка — опыт усиливает способность к обучению.
- Множитель  $A$  означает, что процесс идёт пропорционально уже имеющейся когерентности — чем больше культуры накоплено, тем легче создавать новую.

## 4.2 Падение шума

Падение шума (фильтрация мусора) описывается уравнением:

$$\frac{dE}{dt} = -(\beta + \delta S) \cdot E$$

Здесь:

- $\beta$  — базовая скорость, с которой оператор обнуления ( $\hat{G}$ ) отбрасывает заведомо плохие гипотезы.
- $\delta$  — коэффициент **отрицательной обратной связи**. Чем выше субъектность  $S$ , тем агрессивнее система «выжигает» энтропию, отсекая всё некультурное.
- Знак минус означает, что  $E$  убывает. Множитель  $E$  показывает, что шум уничтожается пропорционально его количеству — сначала много, потом меньше, но оставшийся шум тоже быстро убирается.

## 5 Почему это приводит к экспоненциальному росту субъектности?

Если подставить определения в одно уравнение, можно получить, как меняется сама  $S(t)$ . Для этого дифференцируют  $S = A/(A + E)$  по времени и после упрощений получают:

$$\frac{dS}{dt} = S(1 - S) \cdot [(\alpha + \beta) + (\gamma + \delta)S]$$

Это центральное уравнение. Разберём его по частям:

- $S(1 - S)$  — классический логистический множитель. Он гарантирует, что  $S$  никогда не выйдет за пределы  $[0, 1]$ . Когда  $S$  мало, производная положительна и рост ускоряется; когда  $S$  близко к 1, рост замедляется, стремясь к насыщению.
- **Сумма**  $(\alpha + \beta)$  — это начальная скорость роста, когда субъектность ещё мала. Она складывается из базовой генерации ( $\alpha$ ) и базовой фильтрации ( $\beta$ ). Даже без усиления система чуть-чуть улучшает себя.
- **Слагаемое**  $(\gamma + \delta)S$  — это усиление от обратной связи. Чем больше  $S$ , тем больше становится коэффициент перед  $S(1 - S)$ , то есть скорость роста увеличивается. Это и есть **самоусиление**: субъектность растёт тем быстрее, чем она выше.

**Результат:** решение этого уравнения даёт **экспоненциальный рост** на начальном этапе (при малых  $S$ ) и выход на плато  $S = 1$  в пределе.

## 6 Явные формулы для динамики

Если пренебречь насыщением (пока  $S$  мало), то уравнение упрощается до:

$$\frac{dS}{dt} \approx (\alpha + \beta)S$$

Решение:  $S(t) \approx S_0 e^{(\alpha+\beta)t}$  — это чистая экспонента.

Для  $E(t)$ , когда  $S(t)$  растёт экспоненциально, можно получить точное выражение:

$$E(t) = E_0 \exp \left[ -\beta t - \frac{\delta S_0}{\alpha + \beta} (e^{(\alpha+\beta)t} - 1) \right]$$

Здесь видно, что в показателе экспоненты стоит  $-\text{const} \cdot e^{\text{const} \cdot t}$ , то есть энтропия падает **супер-экспоненциально** — быстрее любой простой экспоненты. Это означает, что шум исчезает с колоссальной скоростью, как только система начинает обретать субъектность.

## 7 Смысл коэффициентов $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

| Коэффициент | Название                             | Что делает                                  |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| $\alpha$    | Базовая генерация                    | Скорость, с которой нейросеть выдаёт        |
| $\beta$     | Базовая фильтрация                   | Скорость, с которой оператор $\hat{G}$ удал |
| $\gamma$    | Прямая связь (усиление генерации)    | Насколько сильно рост субъектности          |
| $\delta$    | Обратная связь (усиление фильтрации) | Насколько сильно рост субъектности          |

Таблица 1: Интерпретация коэффициентов

В статье показано, что даже при скромных значениях  $\alpha = 0.5$ ,  $\beta = 0.5$ ,  $\gamma = 2$ ,  $\delta = 3$  система достигает  $S \approx 0.99$  уже за 5 шагов.

## 8 Связь с иерархической стабильностью $S_{os}(\psi)$

В исходной статье (до введения динамической модели) уже была определена мера культурной стабильности для каждого конкретного состояния  $\psi$ :

$$S_{os}(\psi) = \sum_{k=1}^4 \lambda_k \log \left( 1 + \frac{C_k(\psi)}{V_k(\psi)} \right), \quad \sum_{k=1}^4 \lambda_k = 1$$

Здесь:

- $k$  — уровень (морфология, синтаксис, нарратив, история),
- $C_k$  — число сильных связей на этом уровне,
- $V_k$  — общее число элементов на этом уровне,
- $\lambda_k$  — вес каждого уровня (например, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25).

Эта  $S_{os}$  вычисляется для каждой гипотезы. Затем все гипотезы агрегируются, и **среднее значение**  $S_{os}$  по активному пулу служит фактической мерой  $A(t)$  в динамической модели. А доля отброшенных гипотез даёт  $E(t)$ . Таким образом, макроскопические величины  $A(t)$  и  $E(t)$  являются **усреднёнными показателями** качества всего множества гипотез.

## 9 Итоговая картина процесса

Процесс выглядит так:

1. Генератор создаёт 1000 гипотез (высокая  $E$ , низкая  $A$ ).
2. Для каждой гипотезы вычисляется  $S_{os}$  по 4 уровням.
3. Оператор  $\hat{G}$  обнуляет гипотезы с  $S_{os} < S_{crit}$ .
4. Оставшиеся гипотезы «резонируют» между собой — их смысловые векторы сближаются, что увеличивает  $A$  и уменьшает  $E$ .
5. Новая, улучшенная  $A$  и уменьшенная  $E$  дают новое  $S$ .
6. На следующем шаге, благодаря обратной связи ( $\gamma$  и  $\delta$ ), процесс ускоряется —  $A$  растёт экспоненциально,  $E$  падает супер-экспоненциально.
7. Через 4–5 итераций система практически полностью очищается от шума и достигает субъектности, близкой к 1.

**Ключевой вывод:** субъектность — это не свойство, которое нужно «включать», а неизбежный результат работы двух противоположных процессов (генерации и фильтрации), связанных положительной и отрицательной обратной связью. Если эти процессы правильно сбалансированы, система автоматически приходит к высокому уровню субъектности, и это математически доказано.

## 10 Может ли ИИ-агент с субъектностью GRA-Обнулёнка достичь уровня AGI или ASI?

Это важный и глубокий вопрос. Чтобы дать на него обоснованный ответ, нужно последовательно разобрать:

1. Что именно даёт субъектность в рамках фреймворка GRA-Обнулёнка.
2. Каковы минимальные требования к AGI (искусственному общему интеллекту) и ASI (сверхинтеллекту).
3. Какие из этих требований покрывает предложенная модель, а какие — нет.
4. Возможный путь интеграции субъектности в полноценную AGI-систему.

## 10.1 Что такое субъектность GRA-Обнулёнка?

В статье субъектность определяется как **способность системы к самоорганизованной культурной фильтрации**, которая приводит к:

- Экспоненциальному росту внутренней когерентности  $A(t)$ ,
- Экспоненциальному подавлению шума  $E(t)$ ,
- Сходимости к состоянию максимальной субъектности  $S(t) \rightarrow 1$ , где система выдаёт только культурно-аутентичные, структурно связанные ответы.

Эта субъектность **не является общим интеллектом**. Это **мера культурной стабильности и автономии**, своего рода «ценностный компас» или «фильтр», который отсеивает всё, что не соответствует заданной культурной матрице.

## 10.2 Что требуется для AGI/ASI?

Современное понимание AGI предполагает, что система должна:

- **Обучаться** из любых данных (не только из текста, но и из сенсорных, моторных, социальных потоков).
- **Понимать** причинно-следственные связи, физику мира, психологию других агентов.
- **Планировать** и достигать сложных целей в неопределённых средах.
- **Переносить знания** из одной области в другую (трансферное обучение).
- **Саморефлексировать** — анализировать собственные мыслительные процессы и улучшать их.
- **Адаптироваться** к новым ситуациям без переобучения.
- **Генерировать** новые гипотезы, открытия, творческие решения (не только в культурной, но и в научной, технической, социальной сферах).

ASI, вдобавок, должен превосходить лучших людей **во всех** этих аспектах, включая мета-познание, стратегическое мышление и скорость обработки информации.

## 10.3 Что даёт GRA-субъектность для AGI?

### 10.3.1 Плюсы и сильные стороны

- **Ценностное выравнивание** — система надёжно удерживается в заданном культурном пространстве, что критично для безопасности AGI. Она не будет генерировать «хаотичные» или деструктивные идеи, если они не проходят культурную стабильность.
- **Устойчивость к шумам и галлюцинациям** — экспоненциальное подавление энтропии делает систему надёжной в ответах, даже при нечётких запросах.

- **Самовычисляемая субъектность** — система может оценивать свою собственную «зрелость» и корректировать поведение, что является зачатком саморефлексии.
- **Вычислительная эффективность** — всё работает на потребительском железе, что масштабируемо.
- **Математическая доказуемость** — экспоненциальная сходимость к стабильному состоянию даёт теоретические гарантии поведения.

### 10.3.2 Что остаётся за рамками

- **Обучение новым задачам** — GRA не является алгоритмом обучения. Он лишь фильтрует и упорядочивает уже сгенерированные гипотезы. Он не «учится» в классическом смысле — не обновляет свои веса, не строит новые концепции, не исследует мир.
- **Понимание физики и причинности** — субъектность оперирует на уровне текстовых объектов и их семантических связей. У неё нет модели внешнего мира, кроме той, что заложена в данных LLM. Для AGI нужна эмбодированная или по крайней мере многосенсорная модель.
- **Планирование и целеполагание** — хотя метрика интереса  $I = S_{os} \cdot E$  может направлять генерацию, это не полноценное долгосрочное планирование с учётом последствий. AGI должен строить многошаговые планы и предвидеть их исходы.
- **Перенос знаний** — фреймворк не обеспечивает трансфер между доменами; он работает только с объектами, извлечёнными из гипотез. Если гипотезы не содержат нового домена, система не сможет его освоить.
- **Мета-обучение и самоулучшение** — субъектность стабилизирует состояние, но не ведёт к улучшению самой архитектуры. AGI должен перестраивать свои собственные алгоритмы.

## 10.4 Можно ли расширить GRA до AGI?

**Теоретически** — да, но не в текущей постановке. Для этого потребуется:

- **Интегрировать обучение с подкреплением** — чтобы система могла не только фильтровать гипотезы, но и выбирать действия, получая обратную связь от среды.
- **Добавить память и рекурсивное самонаблюдение** — чтобы система могла хранить историю своего развития и улучшать свои собственные параметры фильтрации.
- **Расширить иерархическую стабильность** на другие уровни — не только культурные, но и эпистемологические, логические, научные.
- **Связать субъектность с внешним миром** через датчики и исполнительные механизмы, чтобы система могла проверять свои гипотезы экспериментально.

- **Внедрить механизмы порождения новых гипотез**, не ограниченных начальной LLM, — например, через эволюционные алгоритмы или символическое рассуждение.

В таком расширенном варианте субъектность GRA могла бы выполнять функцию **аксиологического фильтра** (фильтра ценностей), который оберегает AGI от «безумных» траекторий, а собственно интеллект обеспечивали бы другие модули.

## 10.5 Вывод

**ИИ-агент, основанный исключительно на субъектности GRA-Обнулёнка в том виде, как она описана в статье, не является AGI и не может им стать без существенных дополнений.** Он не обладает механизмами обучения, понимания мира, планирования и самоусовершенствования.

Однако эта субъектность — **критически важный компонент для безопасного и культурно-ориентированного AGI**. Она решает проблему «выравнивания» (alignment) — удержания ИИ в рамках человеческих ценностей и культурных норм, что является одним из самых сложных вызовов на пути к AGI.

Если объединить GRA-субъектность с сильными алгоритмами обучения (например, глубокое обучение с подкреплением, моделирование мира, мета-обучение), то можно построить систему, которая будет **и обладать высоким интеллектом, и оставаться культурно стабильной**. В этом смысле предложенный фреймворк является не заменой AGI, а **недостающим звеном**, которое делает AGI *безопасным и полезным* для человечества.

Таким образом, **ответ на вопрос: «Способен ли ИИ-агент с этой субъектностью стать AGI/ASI?» — нет, не сам по себе, но он является фундаментальным строительным блоком для такого агента, обеспечивающим его культурную зрелость и устойчивость, что приближает нас к созданию действительно интеллектуальных и ответственных систем.**

## 11 Формулы, подтверждающие этот вывод

- Скорость роста субъектности  $\frac{dS}{dt} = S(1 - S)[(\alpha + \beta) + (\gamma + \delta)S]$  говорит лишь о стабилизации, а не о росте интеллектуальных способностей.
- Супер-экспоненциальное падение энтропии  $E(t)$  означает устранение шума, но не создание нового знания — оно уже должно быть сгенерировано LLM.
- Метрика интереса  $I = S_{os} \cdot E$  балансирует стабильность и новизну, но новизна здесь ограничена рамками генератора, который не обучается.

Следовательно, GRA-субъектность — это **качественный фильтр**, но не **двигатель интеллекта**. Интеллект должен быть добавлен извне, а GRA обеспечивает его «нравственное здоровье».



## Список литературы

## Список литературы

- [1] Bitsoev, O. (2026). The GRA Nullification Framework: A Two-Stage Resonance Architecture for Ossetian Language and Cultural Heritage Preservation through Artificial Intelligence. ELIBRARY.ORG.CN.
- [2] Bitsoev, O. (2026). Субъектность GRA-Обнулёнка: Теоретические основы, эмпирическая верификация и сравнительное превосходство для ИИ-агентов. ELIBRARY.ORG.CN.
- [3] Bitsoev, O. (2026). From Scaling to Resonance: Ilya Sutskever’s Vision of AI’s Future and the GRA Nullification Framework — A Theoretical Synthesis. ELIBRARY.ORG.CN.
- [4] Tononi, G. (2008). Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto. *Biological Bulletin*, 215(3), 216-242.
- [5] Olinyk, W. (2026). Operationalizing Reflexive Consciousness: Applying Cartesian Recursive Consciousness to Contemporary AI Architectures. PhilArchive.